

一、填空 (1' * 10 = 10')

操作系统基础

1. 操作系统定义
2. 操作系统四大特征
3. 系统服务的软件接口是

进程及进程间通信

4. Fork几次创建几个进程
5. 进程通信的两种基本模型

内存

6. COW是什么
7. 页抖动是什么

进程同步

8. 根据代码填写信号量的类型和作用
9. 死锁的条件

二、概念解释 (4' * 5 = 20')

文件系统与I/O相关

1. VFS
2. RAIDx
3. 基本IO控制方式
4. 硬链接与软链接

进程/线程运行状态及调度

5. 进程基本状态
6. 线程管理方式/模型
7. 多道程序和多任务
8. 饿死现象

内存错误与管理机制

9. Page Fault
10. 段错误
11. 局部性原理
12. 页抖动

三、简答题 (5' * 4 = 20')

操作系统基本概念

1. 操作系统有哪些服务
2. 系统调用、API、操作系统的关系
3. 系统调用与函数调用的区别

进程、同步与调度

4. 临界区问题需要满足的三大条件
5. 给一段程序，fork后父子进程分别修改全局变量，问输出结果
6. RR调度需要哪些调度相关信息，系统如何维护这些信息

文件系统与存储管理

7. 文件系统采取连续分配空间有哪些坏处
8. 什么是内部碎片
9. FAT
10. Linux文件权限755、644的含义

四、大题 (10' + 10' + 20')

进程

1. 给一段fork的代码，写出fork后每个进程中变量的输出结果

内存

2. 根据TLB命中率、缺页率、page fault两种处理时间等信息，计算平均有效访存时间
3. TLB+两级页表，计算缺页率

磁盘调度

4. 比较SSTF、SCAN、C-SCAN的优缺点，并提出后两者相同不足的改进方案

CPU调度算法

文件系统

5. 如何打开文件、访问目录

系统调用

6. 从用户态到内核态的具体过程

并发与同步问题

7. 信号量编程题
8. 银行家算法
9. 生产者消费者问题
10. 详细解释 PPT 上哲学家用餐问题中前两种解决方案的不足，并默写 final-solution
11. 读者-写者问题，设计写者优先的方案